

Autovehicule rutiere – anul IV · S9

Sisteme auxiliare ale autovehiculelor – laborator

vineri 27.11.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 5. Sistemul de răcire și managementul termic

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (sursa: p. 20-23)

Lucrarea 5. Sistemul de răcire și managementul termic

Durata: 2 ore

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Bușonul vasului de expansiune NU se deschide cu motorul cald: lichidul sub presiune ($\approx 1...1,5$ bar) și peste 90°C provoacă opăriri grave.
- ▲ Electroventilatorul poate porni automat chiar cu contactul întrerupt: mâinile și sculele se țin departe de palete; cablurile nu se trec prin zona ventilatorului.
- ▲ La încercarea termostatlui în vasul cu apă caldă se folosesc mănuși termoizolante și clește; vasul se așază stabil pe plită, departe de marginea mesei.
- ▲ Lichidul de răcire pe bază de etilenglicol este toxic: nu se îngerează, se evită contactul cu pielea, scurgerile se colectează.

5.1. Scopul lucrării

Determinarea temperaturii de deschidere și a cursei termostatlui, trasarea curbei de încălzire a motorului, verificarea comenzii electroventilatorului și cunoașterea circuitelor de management termic ale vehiculelor electrificate.

5.2. Noțiuni teoretice

Sistemul de răcire menține motorul la temperatura optimă ($\approx 85...105^\circ\text{C}$ pentru lichid). Termostatul cu element de ceară menține închis circuitul radiatorului (circuitul mic) până la temperatura de deschidere T_0 , scurtând timpul de încălzire; după deschidere lichidul trece prin radiator (circuitul mare). Electroventilatorul este cuplat de ECU la depășirea unui prag și decuplat la o temperatură mai mică (histerezis).

Motoarele actuale folosesc termostate comandate electric (încălzire suplimentară a elementului de ceară), pompe de apă electrice sau decuplabile și supape de control. La vehiculele electrificate, managementul termic include circuitul bateriei de tracțiune (domeniu optim $\approx 15...35^\circ\text{C}$), al motorului electric și al inverterului, cuplate cu instalația de climatizare prin chiller și pompă de căldură.

$$Q = \dot{m} \cdot c_p \cdot (T_{\text{ieș,motor}} - T_{\text{ieș,radiator}}) \quad [\text{kW}]$$

unde $\dot{m}$ este debitul masic de lichid $[\text{kg/s}]$, iar $c_p \approx 3,5 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ căldura specifică a lichidului de răcire (amestec cu 50 % glicol).

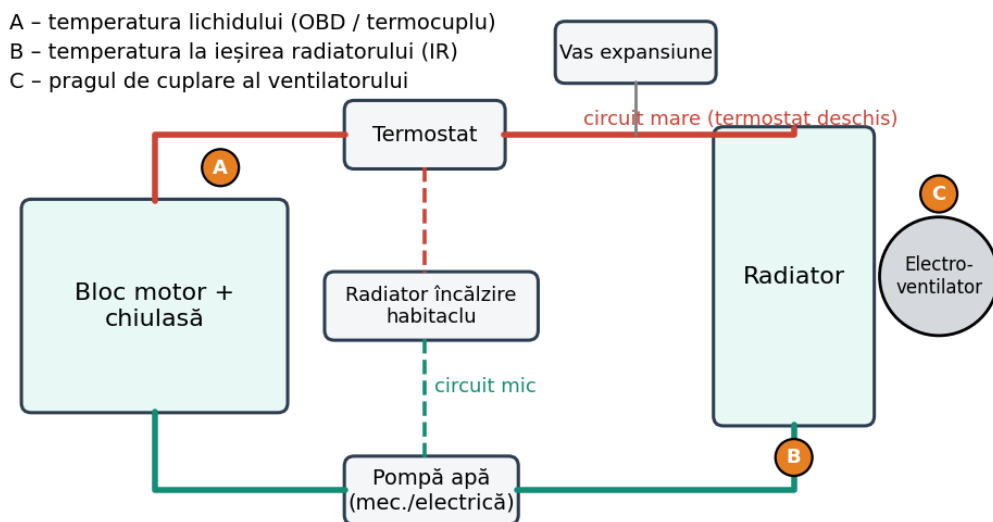


Fig. 5.1. Schema sistemului de răcire și punctele de măsură

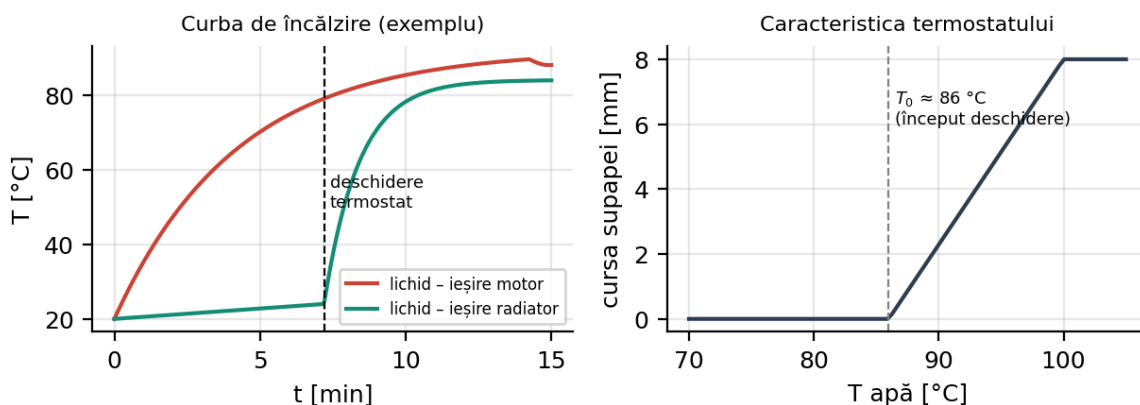


Fig. 5.2. Curba de încălzire a motorului și caracteristica termostatului (exemplu)

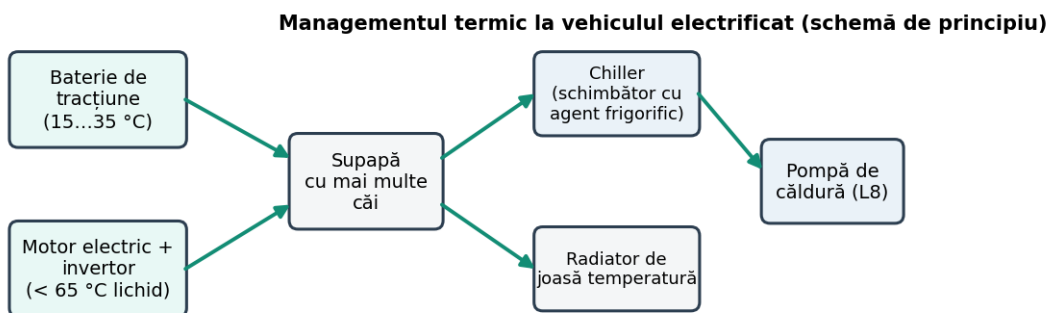


Fig. 5.3. Managementul termic al unui vehicul electricat (schemă de principiu)

5.3. Aparatură și echipamente

- Stand motor cu instalație de răcire completă
- Termostat demontat, vas cu apă, plită electrică, termometru digital cu sondă, riglă sau șubler
- Cameră termografică sau termometru cu infraroșu
- Tester OBD (temperatura lichidului, starea ventilatorului)
- Tester de presiune pentru circuitul de răcire și bușon

5.4. Modul de lucru

1. Termostatul se suspendă în vasul cu apă (fără să atingă fundul), împreună cu sonda termometrului; se încălzește lent și se notează temperatura de început a deschiderii T_0 și cursa supapei din 2 în 2 °C până la deschiderea completă (Tabelul 5.1).
2. Se compară T_0 cu valoarea marcată pe termostat.
3. Pe standul rece se conectează testerul OBD; se pornește motorul la ralanti și se notează din minut în minut temperatura lichidului (OBD) și temperatura furtunului de ieșire din radiator (IR) (Tabelul 5.2).
4. Se marchează momentul deschiderii termostatalui (creșterea bruscă a temperaturii furtunului inferior) și temperaturile de cuplare și decuplare ale electroventilatorului.
5. Cu camera termografică se examinează radiatorul (zone reci – colmatare) și furtunurile.
6. Cu motorul rece se verifică etanșeitățile circuitului cu testerul de presiune (presiunea se menține 2 min) și presiunea de deschidere a bușonului.
7. Se analizează schema de management termic a unui vehicul electrificat (Fig. 5.3) și se identifică componentele pe documentația disponibilă.

5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Caracteristica termostatalui

T apă [°C]	80	84	86	88	90	94	98	100
cursă [mm]								

Tabelul 5.2. Curba de încălzire

t [min]	0	2	4	6	8	10	12	14
T motor [°C]								
T ieșire radiator [°C]								
Ventilator (0/1)								

5.6. Prelucrarea datelor

Se trasează caracteristica termostatalui $s = f(T)$ și curbele de încălzire (Fig. 5.2). Se determină viteza de încălzire dT/dt înainte de deschiderea termostatalui, timpul până la deschidere, histerezisul ventilatorului și diferența de temperatură pe radiator în regim stabilizat.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Termostatul este corespunzător dacă începe să se deschidă la ± 2 °C față de valoarea marcată și atinge cursa nominală ($\approx 7...10$ mm) la aproximativ $T_0 + 12...15$ °C.
- Termostatul blocat deschis produce încălzire lentă și consum mărit; termostatul blocat închis duce la supraîncălzire, cu furtunul inferior rece.
- Pe termogramă, zonele reci ale radiatorului indică canale colmatate.

5.8. Relevanță practică

Managementul termic este unul dintre domeniile cu cea mai mare cerere de ingineri în industria auto actuală (bateriile de tracțiune, încărcarea rapidă, pompele de căldură) și o temă potrivită pentru proiecte de licență și cercetare.

5.9. Întrebări de verificare

1. De ce se folosește un termostat, în loc să circule permanent lichidul prin radiator?
2. Care este rolul presurizării circuitului de răcire?
3. Ce avantaje are o pompă de apă electrică față de una antrenată mecanic?
4. De ce bateria de tracțiune trebuie menținută într-un domeniu îngust de temperatură la încărcarea rapidă?